

Ludwig-Maximilians-Universität München
und Technische Universität München

Prof. Dr. D. Kranzlmüller
Dr. Karl Furlinger
Jan Schmidt

Praktikum IT-Sicherheit
Übungsblatt 04

11. OpenSSL (14 Punkte)

- (a) Erstellen Sie auf `pcsec1` unter dem Verzeichnis `/home/secpgast/Abgaben/11/` die Verzeichnisse `keys`, `private` und `newcerts`. Erstellen Sie in dem Verzeichnis eine entsprechende OpenSSL-Config namens `openssl.cnf`. Erstellen Sie mit Hilfe von OpenSSL eine selbstsignierte X.509 Certificate Authority (CA) mit der Lebensdauer von 10 Jahren! Der zugehörige private RSA-Schlüssel sollte 2048 Bit lang und mit dem AES256-Algorithmus verschlüsselt sein.

Legen Sie den privaten Schlüssel unter dem Verzeichnis `private` mit dem Namen `cakey.pem` ab. Ihr Zertifikat soll in `/home/secpgast/Abgaben/11/` abgelegt werden und den Namen `cacert.pem` tragen. Das Zertifikat **muss** die folgenden Informationen tragen:

- Country Name: **DE**
- State or Province Name: **Bavaria**
- Locality Name: **Munich**
- Organization Name: **LMU IFI SecP Gruppe XX**
- Common Name: **LMU IFI SecP Gruppe XX CA**
- Email Address: *eine beliebige Mailadresse*

(3 Punkte)

- (b) Generieren Sie einen neuen Certificate Signing Request für Ihren **bestehenden** CA-Schlüssel und speichern Sie das CSR-File auf Ihrem Rechner `pcsec1` unter `/home/secpgast/Abgaben/11/careq.csr`. Lassen Sie sich sowohl die MD5, als auch die SHA1-Fingerprints Ihres Antrags ausgeben und speichern Sie diese Informationen unter `/home/secpgast/Abgaben/11/private` als `cakey.md5` bzw. `cakey.sha1`.

Nach einem erfolgreichen Test wird Ihr neues signiertes Zertifikat in diesem Verzeichnis abgelegt.

(3 Punkte)

- (c) Erzeugen Sie ein Public/Private RSA-Key Pair mit DES3 und einer Schlüssellänge von 2048 Bit. Signieren Sie den Public Key mit Hilfe Ihrer CA. Das Zertifikat soll 1 Jahr gültig sein. Speichern Sie den Schlüssel unter `/home/secpgast/Abgaben/11/keys/11c.key` und das Zertifikat unter `/home/secpgast/Abgaben/11/newcerts/11c.pem`. Verwenden Sie `pcsec1.secp.lab.nm.ifi.lmu.de` als *Common Name*. **(3 Punkte)**
- (d) Lassen Sie sich die Details Ihres Zertifikates in für Menschen lesbarer Form ausgeben.
- (e) Konvertieren Sie Ihr Zertifikat in das PKCS#12 Format und Speichern Sie es als `/home/secpgast/Abgaben/11/newcerts/11c.pkcs12`. Verwenden Sie 'SecPCert' als Passwort für das neue Zertifikat. **(1 Punkt)**
- (f) Entfernen Sie das Passwort aus Ihrem Schlüssel und Speichern Sie ihn unter `/home/secpgast/Abgaben/11/keys/11c.key.insecure`. **(1 Punkt)**
- (g) Erstellen Sie eine CRL unter `/home/secpgast/Abgaben/11/crl.pem` und Widerrufen Sie Ihr Zertifikat aus 11(c) und lassen Sie sich den CRL Eintrag anzeigen. **(3 Punkte)**

12. Sichere Webserver (3 Punkte)

- (a) Installieren Sie das Paket `apache2` auf Ihrem `pcsec2`.

- (b) Aktivieren Sie den Webserver auf dem Port 443/https. Stellen Sie dem Webserver ein Maschinen-Zertifikat signiert von Ihrer eigenen CA aus, damit dieser sich authentisieren kann! Dieses Zertifikat sollte auf den Namen `gruppeXX.secp.lab.nm.ifi.lmu.de` ausgestellt sein, wobei Ihre IPv4- und IPv6-Adresse ebenfalls im Zertifikat enthalten sein sollen. **(3 Punkte)**
- (c) Überprüfen Sie Ihre Konfiguration, indem Sie Ihre CA in einen Browser importieren. Sie erreichen den Server unter `https://gruppeXX.secp.lab.nm.ifi.lmu.de`.

Sie können dafür von einem IPv6-fähigen Client im Münchner Wissenschaftsnetz (im Prefix `2001:4CA0::/32`) direkt auf Ihren Webserver zugreifen. Dies schließt beispielsweise den CIP-Pool in der Oettingenstraße und den *Cisco AnyConnect* ¹ VPN-Client des LRZ ein.

¹<http://www.lrz.de/services/netz/mobil/vpn/anyconnect/>